

TP Séance 1 - Prise en main et biostatistiques de base

Objectifs

- Installer et lancer ORNI-LAB
- Importer et explorer un fichier CSV de terrain
- Calculer des statistiques descriptives et interpréter une régression linéaire

Partie 0 - Installation (30 min)

1. Double-cliquer sur ORNI-LAB.bat
2. L'application s'ouvre sur <http://localhost:8501>
3. Basculer entre Mode Étudiant et Mode Enseignant

Q0.1 Citer deux informations supplémentaires visibles en Mode Enseignant.

Partie 1 - Analyse CSV (45 min)

Fichier exemple (colonnes : site, habitat, espèce, comptage, année).

1. Importer le fichier CSV dans le module Analyse CSV
2. Observer le résumé automatique
3. Sélectionner la colonne comptage => histogramme + boîte à moustaches
4. Comparer deux habitats avec le test de Welch
5. Exporter le résumé en PDF

Q1.1 La distribution est-elle symétrique ?

Q1.2 p -value Welch = 0.23. Peut-on conclure que les habitats sont identiques ?

Q1.3 La différence est-elle biologiquement importante ?

Partie 2 - Statistiques descriptives (45 min)

1. Régler : 60 sites, abondance moyenne = 10, agrégation faible
2. Lire moyenne, médiane, écart-type
3. Augmenter l'agrégation => observer l'écart moyenne/médiane
4. Réduire le nombre de sites à 10, puis remonter à 200

Q2.1 Avec forte agrégation : moyenne = 18, médiane = 8. Quelle valeur représente 70% des sites ?

Q2.2 Quel est l'effet de l'augmentation du nombre de sites sur la précision des indicateurs ?

Partie 3 - Corrélation et régression (45 min)

Contexte : relation entre longueur d'aile (mm) et masse (g) chez la Fauvette des jardins.

1. $n = 15$, pente = 3.5, variabilité faible => lire r , R^2 , p -value
2. Passer à $n = 150$ => observer l'évolution de la p -value
3. Régler pente = 0 => que se passe-t-il ?

Q3.1 $n = 15$, $r = 0.55$ => p -value significative ?

Q3.2 La relation est-elle plus 'forte' avec $n = 150$? Justifier.

Q3.3 Pente = 2.8 g/mm, intercept = 5.2. Prédire la masse pour une aile de 70 mm.

Q3.4 Pourquoi l'intercept est-il difficile à interpréter si $X = 0$ est hors domaine biologique ?

Récapitulatif des formules

Indicateur	Formule / Définition
Médiane	Valeur centrale de la distribution ordonnée
Écart-type	$\sqrt{\text{Somme}(x_i - \bar{x})^2 / (n-1)}$
r de Pearson	$\text{Cov}(X,Y) / (\sigma_X \times \sigma_Y)$ dans $[-1 ; 1]$
R^2	r^2 - proportion de variance expliquée
p-value	$P(\text{résultat aussi extrême} \mid H_0 \text{ vraie})$